

正则表达式的形式定义 Formal Definition of Regular Expressions

- Definition 4-1: 正则表达式(Regular Expression, RE)

(1) ϕ 是 Σ 上的RE, 它表示语言 ϕ ;

(2) ε 是 Σ 上的RE, 它表示语言 $\{\varepsilon\}$;

(3) 对于 $\forall a \in \Sigma$, a 是 Σ 上的RE, 它表示语言 $\{a\}$;

(4) 如果 r 和 s 分别是 Σ 上表示语言 R 和 S 的RE, 则:

- r 与 s 的“和” $(r+s)$ 是 Σ 上的RE, $(r+s)$ 表达的语言为 $R \cup S$;
- r 与 s 的“乘积” (rs) 是 Σ 上的RE, (rs) 表达的语言为 RS ;
- r 的克林闭包 (r^*) 是 Σ 上的RE, (r^*) 表达的语言为 R^* 。

(5) 只有满足(1)、(2)、(3)、(4)的才是 Σ 上的RE。

正则表达式例子

- 例 4-1 设 $\Sigma = \{0, 1\}$

(1) 0, 表示语言 $\{0\}$;

(2) 1, 表示语言 $\{1\}$;

(3) $(0+1)$, 表示语言 $\{0, 1\}$;

(4) (01) , 表示语言 $\{01\}$;

(5) $((0+1)^*)$, 表示语言 $\{0, 1\}^*$;

(6) $((00)((00)^*))$, 表示语言 $\{00\}^*$;

(7) $(((((0+1)^*)(0+1))((0+1)^*)))$, 表示语言 $\{0, 1\}^+$;

(8) $(((((0+1)^*)000)((0+1)^*)))$, 表示 $\{0, 1\}$ 上的至少含有3个连续0的串组成的语言;

(9) $(((((0+1)^*)0)1))$, 表示所有以01结尾的0、1字符串组成的语言;

(10) $(1(((0+1)^*)0))$, 表示所有以1开头, 并且以0结尾的0、1字符串组成的语言。

正则表达式 算符优先级

约定:

(1) r 的 **正闭包** r^+ 表示 r 与 (r^*) 的乘积以及 (r^*) 与 r 的乘积:

$$r^+ = (r(r^*)) = ((r^*)r)$$

(2) **闭包** 运算的优先级最高, **乘** 运算的优先级次之, **加** 运算 “+” 的优先级最低。

$$((((0+1)^*)000)((0+1)^*)) = (0+1)^*000(0+1)^*$$

$$((((0+1)^*)(0+1))((0+1)^*)) = (0+1)^*(0+1)(0+1)^*$$

(3) 加、乘、闭包运算均执行左结合规则。

(4) 在意义明确时, RE r 表示的语言记为 $L(r)$, 也可以直接地记为 r 。

正则表达式 相等

- 定义4-2：正则表达式相等(equivalence)

- r 、 s 是字母表 Σ 上的一个RE，如果 $L(r)=L(s)$ ，则称 r 与 s 相等，记作 $r=s$ 。
- 相等也称为等价。

- 例如： $((((0+1)^*)(0+1))((0+1)^*))=(0+1)^+$;
 $(00)(00)^*=(00)^+$

- 定义4-3：幂

r 是字母表 Σ 上的RE， r 的 n 次幂定义为

(1) $r^0=\varepsilon$ 。

(2) $r^n=r^{n-1}r$ 。

正则表达式的代数运算定律 Algebraic Laws

- 正则表达式满足的定律:

- (1) 结合律: $(rs)t=r(st)$
 $(r+s)+t=r+(s+t)$
- (2) 分配律: $r(s+t)=rs+rt$
 $(s+t)r=sr+tr$
- (3) 交换律: $r+s=s+r$ 。
- (4) 幂等律: $r+r=r$ 。
- (5) 加法运算零元素: $r+\phi=r$ 。
- (6) 乘法运算单位元: $r\varepsilon=\varepsilon r=r$ 。
- (7) 乘法运算零元素: $r\phi=\phi r=\phi$ 。
- (8) $L(\phi)=\phi$ 。
- (9) $L(\varepsilon)=\{\varepsilon\}$ 。
- (10) $L(a)=\{a\}$ 。

- (11) $L(rs)=L(r)L(s)$ 。
- (12) $L(r+s)=L(r)\cup L(s)$ 。
- (13) $L(r^*)=(L(r))^*$ 。
- (14) $L(\phi^*)=\{\varepsilon\}$ 。
- (15) $L((r+\varepsilon)^*)=L(r^*)$ 。
- (16) $L((r^*)^*)=L(r^*)$ 。
- (17) $L((r^*s^*)^*)=L((r+s)^*)$ 。
- (18) 如果 $L(r)\subseteq L(s)$, 则 $r+s=s$ 。
- (19) $L(r^n)=(L(r))^n$ 。
- (20) $r^n r^m=r^{n+m}$ 。

一般地, $r+\varepsilon\neq r$, $(rs)^n\neq r^n s^n$, $rs\neq sr$ 。

例子

- 例 4-2 设 $\Sigma = \{0, 1\}$

00 表示语言 $\{00\}$;

$(0+1)^*00(0+1)^*$ 表示所有的至少含两个连续0的0、1串组成的语言;

补充: $(1+01)^*(0+\varepsilon)$ 与 $1^*(011^*)^*(0+\varepsilon)$ 均表示所有的不含连续0的串组成的语言;

$(0+1)^*1(0+1)^9$ 表示所有的倒数第10个字符为1的串组成的语言;

$L((0+1)^*011) = \{x | x \text{ 是以 } 011 \text{ 结尾的 } 0、1 \text{ 串}\}$;

$L(0^+1^+2^+) = \{0^n1^m2^k | m, n, k \geq 1\}$;

$L(0^*1^*2^*) = \{0^n1^m2^k | m, n, k \geq 0\}$;

$L(1(0+1)^*1+0(0+1)^*0)) = \{x | x \text{ 的开头字符与尾字符相同}\}$ [对吗?]